Table des matières

1 Objectif 2
2 Contexte et Justification 2
3 Concepts Clés : AS et Métrique 2
4 Topologie et Plan d'Adressage 2
5 Procédure de Configuration 3
5.1 Règle d'Or 3
5.2 Configuration de R-METZ 3
5.3 Configuration de R-NANCY 4
5.4 Configuration de R-STRASBOURG 4
6 Vérifications 5
7 Dépannage 5
8 Conseils et Bonnes Pratiques 5
9 Procédures Liées 6

1 Objectif

L'objectif est de configurer le protocole EIGRP pour permettre l'échange de routes dynamique entre plusieurs routeurs au sein d'un même Système Autonome (AS).

2 Contexte et Justification

EIGRP est un protocole hybride avancé (propriétaire Cisco à l'origine, maintenant ouvert).

- **Analogie :** Si OSPF est un GPS qui télécharge toute la carte de la ville (Link-State), EIGRP fonctionne par « bouche-à-oreille » de confiance (Distance Vector avancé). Chaque routeur dit à son voisin : « Je sais aller là-bas, suis-moi. »
- **Avantage :** Il est plus facile à configurer qu'OSPF et calcule instantanément des itinéraires de secours (Feasible Successors) grâce à son algorithme **DUAL**.

3 Concepts Clés : AS et Métrique

- **Autonomous System (AS)** : C'est le numéro d'identification de votre réseau EIGRP. Tous les routeurs doivent avoir le même numéro d'AS (ex : 10) pour communiquer.
- **Wildcard Mask :** Comme OSPF, EIGRP préfère les masques inversés (ex : 0.0.0.255 pour un /24).
- **Métrique (K-Values) :** EIGRP calcule la meilleure route en se basant sur la **Bande Passante** (vitesse du lien) et le **Délai.**

4 Topologie et Plan d'Adressage

Scénario : Trois agences doivent être reliées en boucle pour la tolérance aux pannes.

Équipement	Interface	IP / Masque	Description
R-METZ	G0/0	192.168.10.254 /24	LAN Metz
	S0/0/0	10.0.0.1 /30	Vers Nancy
	S0/0/1	10.0.0.5 /30	Vers Strasbourg
R-NANCY	G0/0	172.16.10.254 /24	LAN Nancy
	S0/0/0	10.0.0.2 /30	Vers Metz
	S0/0/1	10.0.0.9 /30	Vers Strasbourg
R-STRASBOURG	G0/0	192.168.127.254 /24	LAN Strasbourg
	S0/0/0	10.0.0.6 /30	Vers Metz

Équipement	Interface	IP / Masque	Description
	S0/0/1	10.0.0.10 /30	Vers Nancy
PC-MTZ	NIC	DHCP	PC
PC-NCY	NIC	DHCP	PC
PC-STB	NIC	DHCP	PC

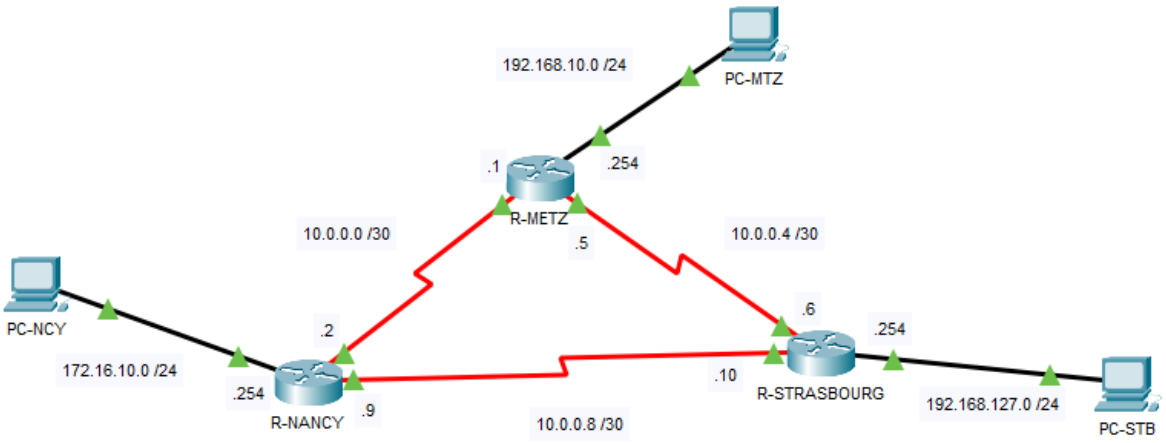


Figure 1 — *Topologie et Plan d'Adressage*

5 Procédure de Configuration

5.1 Règle d'Or

`no auto-summary` **:** Par défaut (sur les anciens IOS), EIGRP résume les réseaux à leur classe naturelle (ex : les liaisons 10.0.0.0/30, 10.0.0.4/30 et 10.0.0.8/30 sont annoncées comme un seul 10.0.0.0/8), ce qui pose problème avec des réseaux découpés. Il faut **toujours** désactiver cette fonction.

5.2 Configuration de R-METZ

1. Activez EIGRP avec le numéro d'AS (ici 10).
2. Désactivez le résumé automatique (`no auto-summary`).
3. Déclarez les réseaux (LAN + WANs).

```
R-METZ(config)# router eigrp 10
R-METZ(config-router)# no auto-summary
R-METZ(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255
R-METZ(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3
R-METZ(config-router)# network 10.0.0.4 0.0.0.3
```

```
R-METZ(config)#router eigrp 10
R-METZ(config-router)#no auto-summary
R-METZ(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255
R-METZ(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3
R-METZ(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3
```

Figure 2 — *EIGRP sur R-METZ*

5.3 Configuration de R-NANCY

1. Activez EIGRP avec le numéro d'AS (ici 10).
2. Désactivez le résumé automatique (`no auto-summary`).
3. Déclarez les réseaux (LAN + WANs).

```
R-NANCY(config)# router eigrp 10
R-NANCY(config-router)# no auto-summary
R-NANCY(config-router)# network 172.16.10.0 0.0.0.255
R-NANCY(config-router)# network 10.0.0.8 0.0.0.3
R-NANCY(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3
```

```
R-NANCY(config)#router eigrp 10
R-NANCY(config-router)#no auto-summary
R-NANCY(config-router)#network 172.16.10.0 0.0.0.255
R-NANCY(config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3
R-NANCY(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3
R-NANCY(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 10: Neighbor 10.0.0.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
```

Figure 3 — *EIGRP sur R-NANCY*

5.4 Configuration de R-STRASBOURG

1. Activez EIGRP avec le numéro d'AS (ici 10).
2. Désactivez le résumé automatique (`no auto-summary`).
3. Déclarez les réseaux (LAN + WANs).

```
R-STRASBOURG(config)# router eigrp 10
R-STRASBOURG(config-router)# no auto-summary
R-STRASBOURG(config-router)# network 192.168.127.0 0.0.0.255
R-STRASBOURG(config-router)# network 10.0.0.4 0.0.0.3
R-STRASBOURG(config-router)# network 10.0.0.8 0.0.0.3
```

```
R-STRASBOURG(config)#router eigrp 10
R-STRASBOURG(config-router)#no auto-summary
R-STRASBOURG(config-router)#network 192.168.127.0 0.0.0.255
R-STRASBOURG(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3
R-STRASBOURG(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 10: Neighbor 10.0.0.5 (Serial0/0/0) is up: new adjacency

R-STRASBOURG(config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3
R-STRASBOURG(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 10: Neighbor 10.0.0.9 (Serial0/0/1) is up: new adjacency
```

Figure 4 — *EIGRP sur R-STRASBOURG*

6 Vérifications

Vérifier le voisinage : Tapez `show ip eigrp neighbors`.

- Vous devez voir **2 voisins** sur chaque routeur.
- La colonne **Hold** (temps avant déclaration de mort) doit être positive.
- La colonne **Q Cnt** (Queue Count) doit être à **0**. Si elle est supérieure à 0, le routeur n'arrive pas à envoyer ses paquets (congestion).

Vérifier la table de routage : Tapez `show ip route`.

- Recherchez les lignes commençant par la lettre **D** (pour DUAL, l'algorithme d'EIGRP).
- Notez la distance administrative par défaut : **90**.

Vérifier les protocoles : Tapez `show ip protocols`.

- Vérifiez la ligne « Autonomous System 10 ».
- Vérifiez que « Automatic network summarization is not in effect ».

7 Dépannage

Erreur « Not on common subnet » :

- Vérifiez les adresses IP WAN. Si R1 est en 10.0.0.1/30 et R2 en 10.0.0.5/30, ils ne peuvent pas se parler.

Erreur « K-value mismatch » :

- Très rare en labo, mais cela arrive si on modifie les poids de calcul de la métrique sur un routeur et pas l'autre. Les paramètres doivent être identiques.

Pas de voisinage (AS Mismatch) :

- Vérifiez `show ip protocols` sur chaque routeur. Si l'un est en `router eigrp 10` et l'autre en `router eigrp 11`, ils s'ignorent.

8 Conseils et Bonnes Pratiques

Sécuriser avec Passive-Interface :

- Comme pour OSPF, ne laissez pas EIGRP envoyer des messages « Hello » vers vos PC ou commutateurs.
- **Commande :** `passive-interface GigabitEthernet0/0`.

La commande Bandwidth :

- EIGRP utilise la bande passante configurée sur l'interface pour calculer le meilleur chemin. Sur les liens série (Serial), la valeur par défaut (1,544 Mbit/s) est souvent fausse par rapport à la réalité.

- **Bonne pratique :** Toujours configurer la vitesse réelle.
- **Commande sur l'interface :** `bandwidth 64` (pour une liaison à 64 kbit/s).

Redondance et équilibrage de charge :

- Si deux liens ont la même métrique, EIGRP utilise les deux (Load Balancing).
- C'est un excellent moyen de doubler votre vitesse entre deux sites.

9 Procédures Liées

- Routage Dynamique avec OSPF *(Alternative standard multi-constructeur)*
- Routage Statique *(Routes statiques flottantes en secours)*
- Redondance Routeur avec HSRP *(Redondance de la passerelle)*
- Configuration Initiale et Sécurisation d'un Routeur Cisco *(Configuration initiale du routeur)*